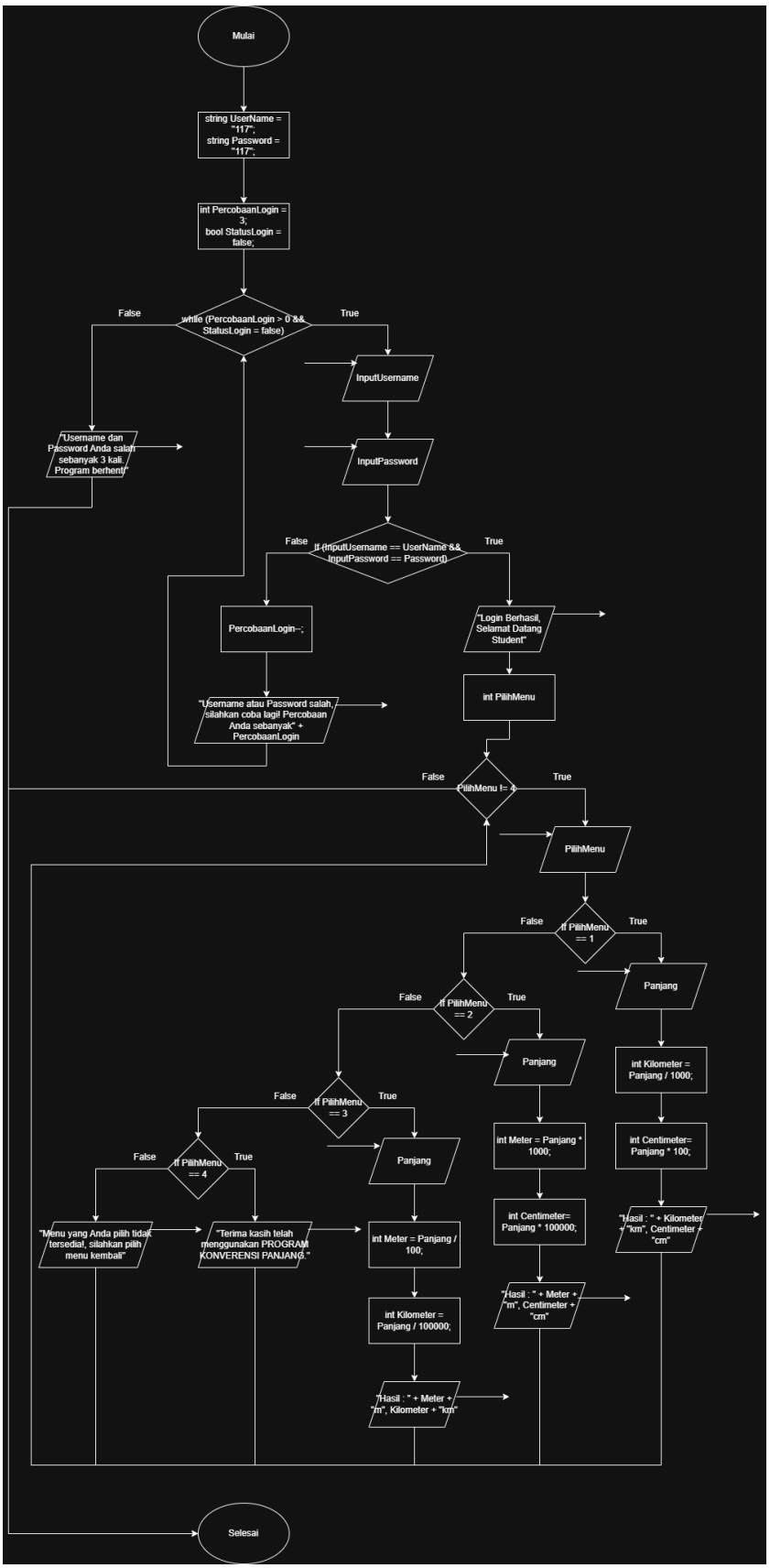
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:
Muhammad Fajar (2509106117)
Kelas (C2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Penjelasan Flowchart :

1. Pengguna menginputkan Username dan Password
2. Jika Username dan Password salah maka akan melooping ke while
3. Dan jika lebih dari 3 kali maka program selesai
4. Jika Username dan Password nya benar, maka
5. Pengguna menginputkan menu yang di pilih
6. Jika pengguna pilih menu 1, maka
7. Pengguna disuruh menghitung Kilometer dan Centimeter, dari ke Meter
8. Pengguna menginputkan variabel panjang
9. Dan disini program akan menghitung Kilometer dan Centimeter
10. Ketika sudah selesai, maka program akan mengeluarkan Output hasil
11. Jika pengguna pilih menu 2, maka
12. Pengguna disuruh menghitung Meter dan Centimeter, dari ke Kilometer
13. Pengguna menginputkan variabel panjang
14. Dan disini program akan menghitung Kilometer dan Centimeter
15. Ketika sudah selesai, maka program akan mengeluarkan Output hasil
16. Jika pengguna pilih menu 3, maka
17. Pengguna disuruh menghitung Meter dan Kilometer, dari ke Centimeter
18. Pengguna menginputkan variabel panjang
19. Dan disini program akan menghitung Kilometer dan Centimeter, dari ke Kilometer
20. Ketika sudah selesai, maka program akan mengeluarkan Output hasil
21. Dan ketika pengguna pilih menu selain 4, maka program akan keluar

2. Deskripsi Singkat Program

a. Tujuan Program

Tujuan utama program ini adalah untuk membantu pengguna melakukan konversi satuan panjang antara meter, kilometer, dan centimeter secara cepat dan otomatis melalui sistem yang terstruktur. Selain itu, program ini juga melatih penggunaan konsep dasar pemrograman seperti percabangan, perulangan, serta sistem login sederhana.

b. Fungsi dan Manfaat Program

1) Sebagai alat konversi satuan panjang

   Program ini berfungsi untuk mengubah nilai panjang dari satu satuan ke satuan lainnya, yaitu:
   - Meter ke kilometer dan centimeter
   - Kilometer ke meter dan centimeter
   - Centimeter ke meter dan kilometer

   Manfaatnya adalah memudahkan pengguna dalam menghitung konversi tanpa perlu menghitung secara manual.

2) Melatih penggunaan sistem login

   Program dilengkapi dengan fitur login yang membatasi pengguna hanya memiliki tiga kali kesempatan untuk memasukkan username dan password dengan benar.

   Manfaatnya adalah:
   - Melatih konsep keamanan dasar dalam program.
   - Mengajarkan penggunaan variabel boolean dan perulangan dalam pengendalian akses.

3) Melatih konsep perulangan (looping)

   Menu utama menggunakan perulangan do-while, sehingga program akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar.

   Manfaatnya adalah:
   - Memberikan pengalaman penggunaan program yang berulang tanpa harus menjalankan ulang program.
   - Melatih pemahaman logika perulangan dalam pemrograman.

4) Melatih penggunaan percabangan (if-else)

   Program menggunakan percabangan untuk:
   - Mengecek keberhasilan login.
   - Menentukan jenis konversi yang dipilih pengguna.

   Manfaatnya adalah:
   - Membantu memahami bagaimana program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk login

```
string UserName = "117";
string Password = "117";

string InputUsername;
string InputPassword;

int PercobaanLogin = 3;
bool StatusLogin = false;

while (PercobaanLogin > 0 && StatusLogin == false) {

    cout << "===================================\n";
    cout << "         PROGRAM KONVERSI PANJANG     \n";
    cout << "===================================\n";
    cout << "Username  : ";
    cin >> InputUsername;
    cout << "Password : ";
    cin >> InputPassword;

    if (InputUsername == UserName && InputPassword == Password) {
        StatusLogin = true;
        cout << "\nLogin Berhasil, Selamat Datang Student!\n\n";
    } else {
        PercobaanLogin--;
        cout << "\nUsername atau Password salah, silahkan coba lagi! Percobaan Anda sebanyak " << PercobaanLogin << endl;
    }
}

if (StatusLogin == false) {
    cout << "\nUsername dan Password Anda salah sebanyak 3 kali. Program ini berhenti\n";
    return 0;
}
```

Gambar 3.1 Source Code

B. Fitur Pilih Menu, dan Menghitung Panjang

Fitur ini digunakan pengguna, untuk memlih menu, sekalian di hitung panjangnya

```
int PilihMenu;
int Panjang;

do {
    cout << "\n=====================================\n";
    cout << "            MENU UTAMA               \n";
    cout << "=====================================\n";
    cout << "1. Konversi Meter ke Kilometer & Centimeter\n";
    cout << "2. Konversi Kilometer ke Meter & Centimeter\n";
    cout << "3. Konversi Centimeter ke Meter & Kilometer\n";
    cout << "4. Keluar\n";
    cout << "Pilih Menu (1-4): ";
    cin >> PilihMenu;

    if (PilihMenu == 1) {

        cout << "\nInput panjang dalam m (Meter): ";
        cin >> Panjang;

        int Kilometer = Panjang / 1000;
        int Centimeter = Panjang * 100;

        cout << "Hasil: " << Kilometer << " km dan "
             << Centimeter << " cm\n";

    } else if (PilihMenu == 2) {

        cout << "\nInput panjang dalam km (Kilometer): ";
        cin >> Panjang;

        int Meter = Panjang * 1000;
        int Centimeter = Panjang * 100000;

        cout << "Hasil: " << Meter << " m dan "
             << Centimeter << " cm\n";

    } else if (PilihMenu == 3) {

        cout << "\nInput panjang dalam cm (Centimeter): ";
        cin >> Panjang;

        int Meter = Panjang / 100;
        int Kilometer = Panjang / 100000;

        cout << "Hasil: " << Meter << " m dan "
             << Kilometer << " km\n";

    } else if (PilihMenu == 4) {
        cout << "\nTerima kasih telah menggunakan PROGRAM KONVERENSI PANJANG.\n";
    } else {
        cout << "\nMenu yang Anda pilih tidak tersedia!, silahkan pilih menu kembali\n";
    }

} while (PilihMenu != 4);

return 0;
```

Gambar 3.2 Source Code

4. Hasil Output

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pr
est-apl-1\" ; if ($?) { g++ 2509106117-Muhamm
=====================================
         PROGRAM KONVERSI PANJANG
=====================================
Username  : 117
Password : 117

Login Berhasil, Selamat Datang Student!


=====================================
            MENU UTAMA
=====================================
1. Konversi Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Konversi Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Konversi Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 1

Input panjang dalam m (Meter): 10
Hasil: 0 km dan 1000 cm

=====================================
            MENU UTAMA
=====================================
1. Konversi Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Konversi Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Konversi Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 2

Input panjang dalam km (Kilometer): 10
Hasil: 10000 m dan 1000000 cm

=====================================
            MENU UTAMA
=====================================
1. Konversi Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Konversi Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Konversi Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 3
```

Gambar 4.1 Output

```
Input panjang dalam cm (Centimeter): 10
Hasil: 0 m dan 0 km

=====================================
            MENU UTAMA
=====================================
1. Konversi Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Konversi Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Konversi Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih Menu (1-4): 4

Terima kasih telah menggunakan PROGRAM KONVERENSI PANJANG.
```

Gambar 4.2 Output

5. Langkah-langkah GIT

5.1. GIT Init

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/Muhammad Fajar/Kuliah/Semester 2/APL/Pratikum/pratikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1 GIT Init

Perintah git init digunakan untuk membuat sebuah repository Git baru di dalam folder yang dipilih. Dengan kata lain, perintah ini mengubah sebuah folder biasa menjadi folder yang dapat dikelola oleh Git. Setelah menjalankan git init, Git akan membuat sebuah sub-folder tersembunyi bernama .git. Folder inilah yang menyimpan semua informasi penting terkait version control, seperti riwayat perubahan, konfigurasi, dan metadata repository.

Contohnya, ketika kita sedang membuat sebuah proyek baru, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah masuk ke folder proyek tersebut melalui terminal, lalu menjalankan perintah git init. Setelah itu, folder tersebut resmi menjadi sebuah repository Git sehingga setiap perubahan file yang ada di dalamnya bisa dilacak dan dikelola dengan perintah-perintah Git lainnya, seperti git add, git commit, atau git status.

Perlu diperhatikan bahwa git init hanya dijalankan sekali pada saat awal membuat repository di sebuah folder. Jika sudah menjadi repository Git, tidak perlu mengulanginya lagi.

5.2. GIT Add

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 GIT Add

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit.

Tanda titik (.) setelah git add berarti semua file yang ada di direktori saat ini, termasuk subfolder di dalamnya, akan ikut ditambahkan. Jadi, jika ada file baru, file yang sudah diubah, atau file yang dihapus, semuanya akan masuk ke dalam staging area sekaligus.

Contohnya, ketika kita selesai mengedit beberapa file sekaligus, daripada menambahkan file satu per satu dengan git add namafile, kita bisa langsung mengetik git add . agar semua perubahan tercatat dalam satu langkah. Setelah itu, barulah perubahan tersebut bisa disimpan secara permanen menggunakan git commit.

Namun, karena git add . menambahkan seluruh perubahan, kita perlu berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menyertakan file yang sebenarnya tidak ingin dimasukkan ke dalam repository. Untuk menghindari hal ini, biasanya digunakan file .gitignore agar Git mengabaikan file tertentu.

5.3. GIT Commit

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git commit -m "Finish Post Test 1"
[master (root-commit) 253d7f7] Finish Post Test 1
 3 files changed, 95 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106117-Muhammad_Fajar-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106117-Muhammad_Fajar-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 GIT Commit

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

Sebuah commit biasanya disertai dengan pesan (commit message) yang menjelaskan apa perubahan yang dilakukan. Misalnya, ketika menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, atau mengubah bagian tertentu dari kode. Pesan commit ini sangat penting agar orang lain — atau bahkan diri kita sendiri di kemudian hari — dapat memahami tujuan dari perubahan yang dibuat.

Setiap commit memiliki identitas unik berupa hash (serangkaian angka dan huruf) yang membuat Git bisa membedakan satu commit dengan commit lainnya. Dengan adanya commit, kita bisa menelusuri riwayat proyek dari awal hingga kondisi terbaru, serta berkolaborasi dengan lebih teratur.

5.4. GIT Remote

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git remote add origin https://github.com/Celrik08/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 GIT Remote

Git remote adalah perintah dalam Git yang digunakan untuk menghubungkan repository lokal dengan repository yang berada di server atau layanan hosting kode, seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan adanya remote, kita bisa mengirim (push) perubahan dari komputer lokal ke server, atau mengambil (pull/fetch) perubahan dari server ke komputer lokal.

Di sini, origin adalah nama default yang diberikan untuk repository remote. Setelah remote ditambahkan, kita bisa menjalankan perintah git push untuk mengunggah commit ke repository online, atau git pull untuk mengambil pembaruan dari repository tersebut. Selain itu, git remote -v dapat digunakan untuk melihat daftar remote yang sudah terhubung beserta URL-nya.

Dengan kata lain, git remote membuat proyek kita tidak hanya tersimpan di komputer lokal, tetapi juga dapat dibagikan, disinkronkan, dan dikerjakan bersama sama melalui repository yang ada di server.

5.5. GIT Push

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\Semester 2\APL\Pratikum\pratikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (9/9), 667.99 KiB | 6.82 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Celrik08/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 GIT Push

git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.

Pada contoh di atas, origin adalah nama remote (default ketika kita menambahkan repository GitHub), dan main adalah nama branch yang akan dikirim. Artinya, semua commit yang ada di branch main pada komputer kita akan diunggah ke branch main di repository remote.

Tambahan -u (atau --set-upstream) berfungsi agar pada push berikutnya kita cukup mengetik git push tanpa harus menuliskan nama remote dan branch lagi, karena Git sudah mengingat pengaturan tersebut.

Dengan kata lain, git push adalah cara kita membagikan hasil kerja dari repository lokal ke repository online, sehingga proyek bisa ter-update dan mudah dikelola bersama tim.